Arquitectura de Computadoras I

Curso 2025-2026

Sesión 1.1: Bienvenida

Pedro Arias Pérez

Universidade de Vigo

Esquema de la presentación

1. Objetivos del curso
2. Contenidos del curso
3. Organización del curso
4. Prácticas
5. Evaluación
6. Recursos
7. Bibliografía
8. Siguiente clase

Arquitectura de Computadoras I (ACI)

Arquitectura de Computadoras I (ACI)

Materias previas:

Física: Sistemas Digitales (SD) - 1C1Q

Arquitectura de Computadoras I (ACI)

Materias previas:

Física: Sistemas Digitales (SD) - 1C1Q

Materias posteriores:

Arquitectura de Computadoras II (ACII) - 2C1Q

Arquitecturas Paralelas (AP) - 2C2Q

Objetivos del curso

1. Comprender los aspectos hardware de las computadoras.
2. Conocer las unidades funcionales de una computadora:
   - Memoria.
   - Unidad Central de Proceso (CPU).
   - Módulos de Entrada/Salida.
   - Periféricos.
   - Estructura de buses.
3. Comprender la arquitectura de una computadora de 8 bits.

Según guía docente:

Según guía docente:

1. Arquitectura von Neumann.

Según guía docente:

1. Arquitectura von Neumann.
2. Unidad de memoria.

Según guía docente:

1. Arquitectura von Neumann.
2. Unidad de memoria.
3. Unidad Central de Proceso I: Unidad de Control y Registros.
4. Unidad Central de Proceso II: Unidad Aritmético Lógica (ALU).

Según guía docente:

1. Arquitectura von Neumann.
2. Unidad de memoria.
3. Unidad Central de Proceso I: Unidad de Control y Registros.
4. Unidad Central de Proceso II: Unidad Aritmético Lógica (ALU).
5. Módulos de Entrada/Salida.

Según guía docente:

1. Arquitectura von Neumann.
2. Unidad de memoria.
3. Unidad Central de Proceso I: Unidad de Control y Registros.
4. Unidad Central de Proceso II: Unidad Aritmético Lógica (ALU).
5. Módulos de Entrada/Salida.
6. Estructura de buses.

Organización del curso

13 semanas lectivas:

Grupo Grande (GG): Magistrales + Ejercicios.

Grupo Reducido (GR): Prácticas de laboratorio.

Organización del curso

13 semanas lectivas:

- **Grupo Grande (GG)**: Magistrales + Ejercicios.
- **Sesiones GG**: 6 + 1 + 6.
- **Grupo Reducido (GR)**: Prácticas de laboratorio.

Organización del curso

13 semanas lectivas:

- **Grupo Grande (GG)**: Magistrales + Ejercicios.
- **Sesiones GG**: 6 + 1 + 6.
- **Grupo Reducido (GR)**: Prácticas de laboratorio.
- **Sesiones GR**: 5/6 + 1 + 5/6 + 1.

Cronograma del curso

Semana	Tema	Fecha
1	Bienvenida + Introducción	27/01/2026
2	Memoria I	03/02/2026
3	Memoria II	10/02/2026
4	Memoria III	24/02/2026
5	CPU I	03/03/2026
6	CPU II	10/03/2026
7	**1ª Prueba GG**	**17/03/2026**
8	CPU III	07/04/2026
9	CPU IV	14/04/2026
10	Entrada/Salida I	21/04/2026
11	Entrada/Salida II	05/05/2026
12	Entrada/Salida III	12/05/2026
13	Estructura de buses	19/05/2026

Prácticas I

Programación a bajo nivel en un simulador de una computadora con arquitectura simple con un conjunto reducido de instrucciones.

Prácticas I

Programación a bajo nivel en un simulador de una computadora con arquitectura simple con un conjunto reducido de instrucciones.

Prácticas II

Programación a bajo nivel en un simulador de una computadora con arquitectura y conjunto de instrucciones más complejo basada en ARM.

Evaluación continua

Evaluación no continua

Evaluación continua

- 2 pruebas parciales sobre contenidos teóricos (30% + 30%)
- 2 pruebas parciales sobre contenidos prácticos (20% + 20%)

Nota mínima: 3. No presentado: 0.

Evaluación no continua

Evaluación continua

- 2 pruebas parciales sobre contenidos teóricos (30% + 30%)
- 2 pruebas parciales sobre contenidos prácticos (20% + 20%)

Nota mínima: 3. No presentado: 0.

Evaluación no continua

- 1 prueba sobre contenidos teóricos (60%)
- 1 prueba sobre contenidos prácticos (40%)

Nota mínima: 3. No presentado: 0.

Evaluación

Prueba	Peso	Fecha
1P GG	30%	17/03/2026
2P GG	30%	01/06/2026
PG GG*	60%	01/06/2026
1P GR	20%	Por definir
2P GR	20%	Por definir

* Prueba global no compatible con evaluación continua.

Profesores

Grupo Grande:

Pedro Arias Pérez
pedro.arias.perez@uvigo.gal
Despacho 311
Dpto. de Enx. de Sistemas e Automática

Grupo Reducido:

José Luís Trillo Rdguez.
jltrillo@uvigo.gal
Despacho 311

José Manuel Sotelo Mtnez.
jmsotelo@uvigo.gal
Despacho 310

Página web del curso:

- Enlace a la página web del curso con toda la información relevante.

Material de apoyo:

- Apuntes y presentaciones disponibles en la página web del curso.
- Foros de discusión para resolver dudas y compartir información.

Bibliografía

Stallings, William. **Organización y arquitectura de computadores**. 7ª edición, Prentice Hall (2007).

Patterson, David A., Hennessy, John L. **Estructura y diseño de computadores : la interfaz hardware-software**. 4ª edición, Reverté, 2011 (Barcelona).

Angulo Usategui, José María. **Fundamentos y estructura de computadores**. 1ª edición, Paraninfo (2003).

Díaz Ruiz, Sergio. **Estructura y Tecnología de Computadores. Teoría y Problemas**. 1ª edición, McGraw-Hill (2009).

Próxima sesión

Sesión 1.2:

Introducción a los computadores.

Evolución histórica.

Organización de un computador sencillo.

Arquitectura Von Neumann.